

Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web, la correcta instalación y configuración de un servidor de aplicaciones es un aspecto fundamental para garantizar el correcto funcionamiento, rendimiento y mantenimiento de los sistemas desplegados. Un servidor de aplicaciones proporciona el entorno necesario para ejecutar aplicaciones web, gestionar peticiones de los usuarios y ofrecer servicios adicionales como la gestión de sesiones, registros de actividad o control de recursos.

En este trabajo se describe el proceso de instalación de un servidor de aplicaciones en un entorno Linux, concretamente sobre el sistema operativo Ubuntu. Se ha seleccionado Apache Tomcat como servidor de aplicaciones debido a su amplia utilización en entornos profesionales y educativos, su arquitectura ligera y su facilidad de configuración. Además, se detallan las comprobaciones realizadas para verificar su correcto funcionamiento una vez instalado.

1. Proceso de instalación de un servidor de aplicaciones en un entorno Linux

Para la instalación del servidor de aplicaciones se ha utilizado una máquina con sistema operativo Ubuntu. El proceso se ha llevado a cabo desde la terminal, siguiendo una serie de fases ordenadas que permiten preparar el entorno, instalar las dependencias necesarias y verificar el correcto funcionamiento del servidor.

1.1. Apertura de la terminal

El primer paso consiste en abrir la terminal del sistema Ubuntu, que permite ejecutar los comandos necesarios para la instalación y configuración del servidor de aplicaciones.

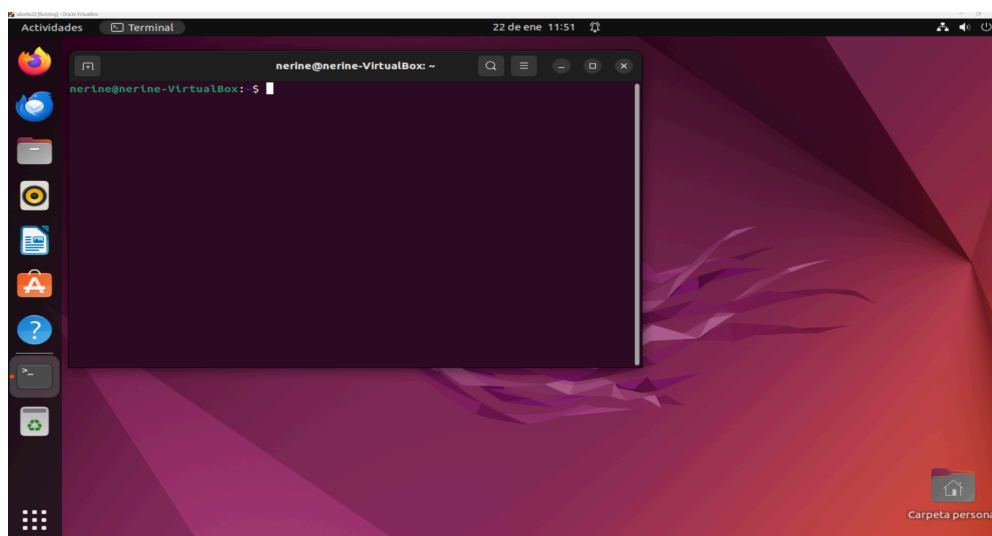


Figura 1. Terminal de Ubuntu.

1.2. Actualización del sistema

Antes de instalar cualquier software, se procede a actualizar la lista de paquetes del sistema para asegurar que se trabaja con la información más reciente de los repositorios oficiales. Esto ayuda a evitar conflictos de dependencias y garantiza una instalación más estable.

Se ejecuta el comando de actualización del sistema y se comprueba que la operación finaliza correctamente.

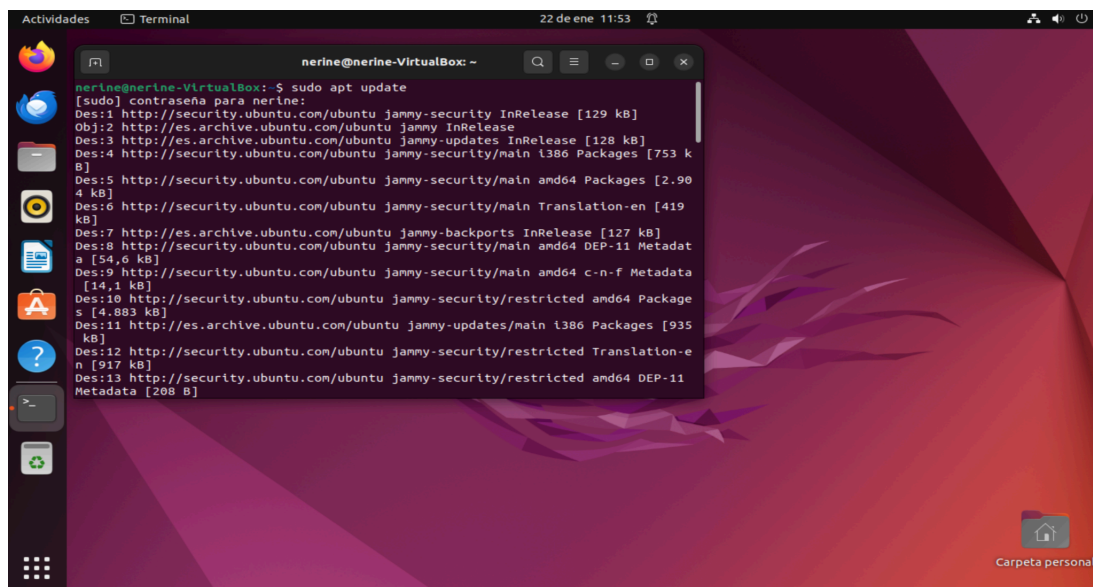


Figura 2. Ejecución del comando de actualización del sistema.

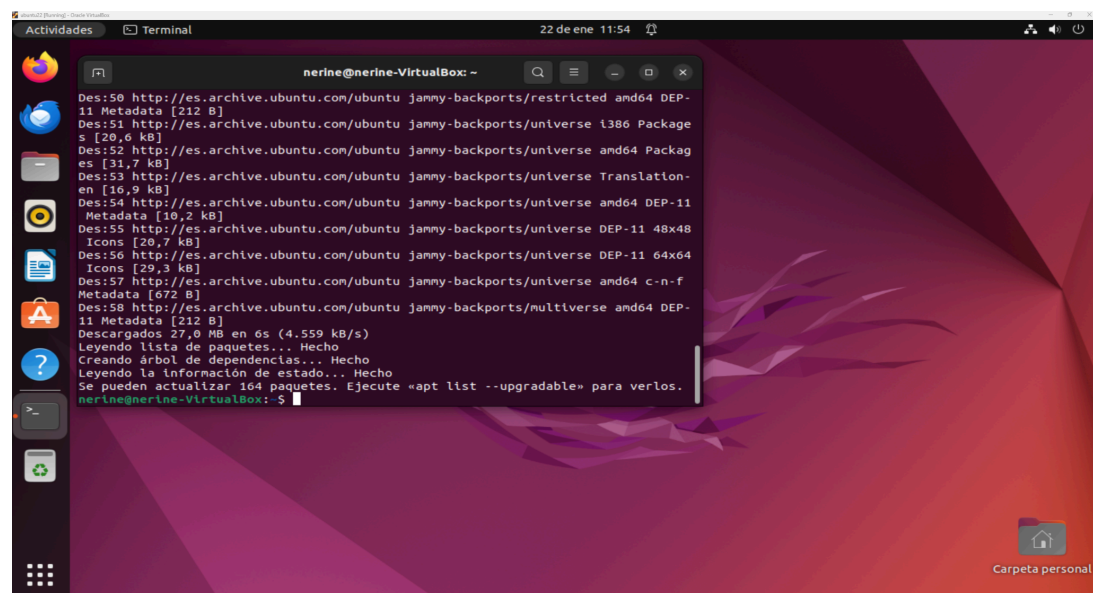


Figura 3. Resultado de la actualización de paquetes.

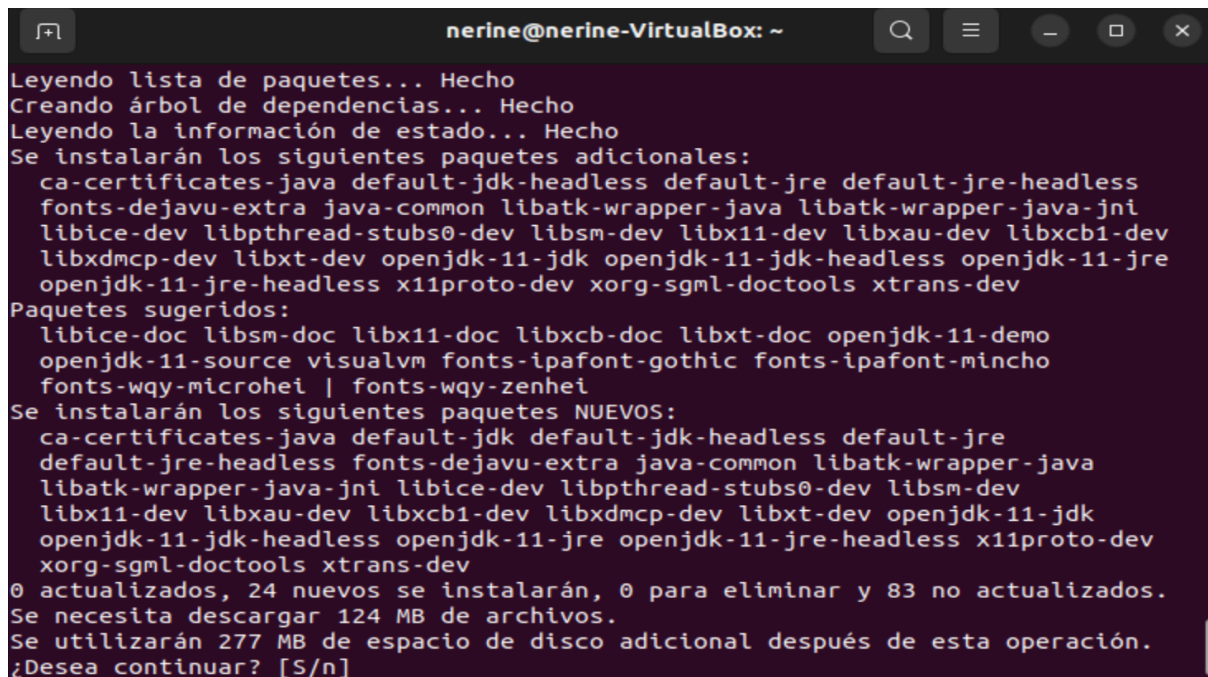
1.3. Instalación de Java

Apache Tomcat requiere una máquina virtual Java para su funcionamiento, por lo que es necesario instalar previamente Java en el sistema. En este caso se ha utilizado la versión OpenJDK disponible en los repositorios de Ubuntu.

Se ejecuta el comando de instalación y se confirma que los paquetes se instalan correctamente.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo apt install default-jdk
```

Figura 4. Instalación de Java mediante OpenJDK.

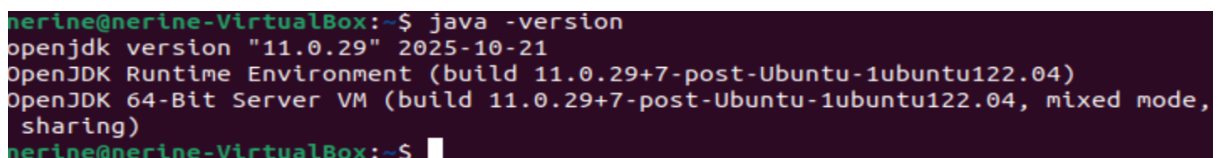


```
nerine@nerine-VirtualBox: ~
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default-jre-headless
  fonts-dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni
  libice-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev
  libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-11-jdk openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre
  openjdk-11-jre-headless x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Paquetes sugeridos:
  libice-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-11-demo
  openjdk-11-source visualvm fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
  fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ca-certificates-java default-jdk default-jdk-headless default-jre
  default-jre-headless fonts-dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java
  libatk-wrapper-java-jni libice-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev
  libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-11-jdk
  openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless x11proto-dev
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 actualizados, 24 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 83 no actualizados.
Se necesita descargar 124 MB de archivos.
Se utilizarán 277 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Figura 5. Resultado de la instalación de Java.

1.4. Comprobación de la instalación de Java

Una vez instalada la máquina virtual Java, se verifica su correcta instalación consultando la versión instalada. Esta comprobación permite confirmar que el sistema reconoce Java y que está listo para ser utilizado por el servidor de aplicaciones.



```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ java -version
openjdk version "11.0.29" 2025-10-21
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.29+7-post-Ubuntu-1ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.29+7-post-Ubuntu-1ubuntu122.04, mixed mode,
sharing)
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 6. Comprobación de la versión de Java instalada.

1.5. Descarga de Apache Tomcat

Con el entorno preparado, se procede a descargar el servidor de aplicaciones Apache Tomcat desde el repositorio oficial de archivos del proyecto Apache. Se utiliza una versión estable para garantizar la compatibilidad y el correcto funcionamiento.

La descarga se realiza desde la terminal y se verifica que el archivo se ha descargado correctamente.

```
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$ cd /tmp
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$ wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.85/bin/apache-tomcat-9.0.85.tar.gz
--2026-01-22 12:44:25-- https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.85
Rhythmbox e-tomcat-9.0.85.tar.gz
Resolviendo archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
Conectando con archive.apache.org (archive.apache.org)[65.108.204.189]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 11809177 (11M) [application/x-gzip]
Guardando como: 'apache-tomcat-9.0.85.tar.gz'

apache-tomcat-9.0.8 100%[=====] 11,26M 13,7MB/s en 0,8s
2026-01-22 12:44:27 (13,7 MB/s) - 'apache-tomcat-9.0.85.tar.gz' guardado [11809177/11809177]
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$
```

Figura 7. Descarga del paquete de Apache Tomcat.

1.6. Descompresión e instalación de Tomcat

Una vez descargado el paquete, se crea un directorio específico para alojar el servidor de aplicaciones y se descomprime el contenido del archivo en dicha ubicación. Este paso deja preparada la estructura de directorios de Tomcat, incluyendo carpetas como bin, conf, logs y webapps.

```
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$ sudo mkdir /opt/tomcat
[sudo] contraseña para nerine:
```

Figura 8. Creación del directorio de instalación.

```
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$ sudo tar xzf apache-tomcat-9.0.85.tar.gz --strip-components=1 -C /opt/tomcat
```

Figura 9. Descompresión del paquete de Apache Tomcat.

```
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$ ls /opt/tomcat
bin          CONTRIBUTING.md  logs          RELEASE-NOTES  webapps
BUILDING.txt lib             NOTICE       RUNNING.txt    work
conf         LICENSE         README.md     temp
```

Figura 10. Estructura de directorios de Apache Tomcat.

1.7. Arranque del servidor de aplicaciones

Con Tomcat correctamente instalado, se procede a iniciar el servidor mediante el script de arranque correspondiente. Al ejecutar el comando, el sistema muestra mensajes que indican que el servidor se ha iniciado correctamente.

```
nerine@nerine-VirtualBox:/tmp$ sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

Figura 11. Arranque del servidor Apache Tomcat.

1.8. Comprobación del funcionamiento mediante navegador web

Finalmente, se verifica el correcto funcionamiento del servidor accediendo a él desde un navegador web. Para ello se introduce la dirección correspondiente al servidor local y al puerto configurado por defecto. Al cargar la página de bienvenida de Apache Tomcat se confirma que el servidor está operativo y preparado para el despliegue de aplicaciones web.

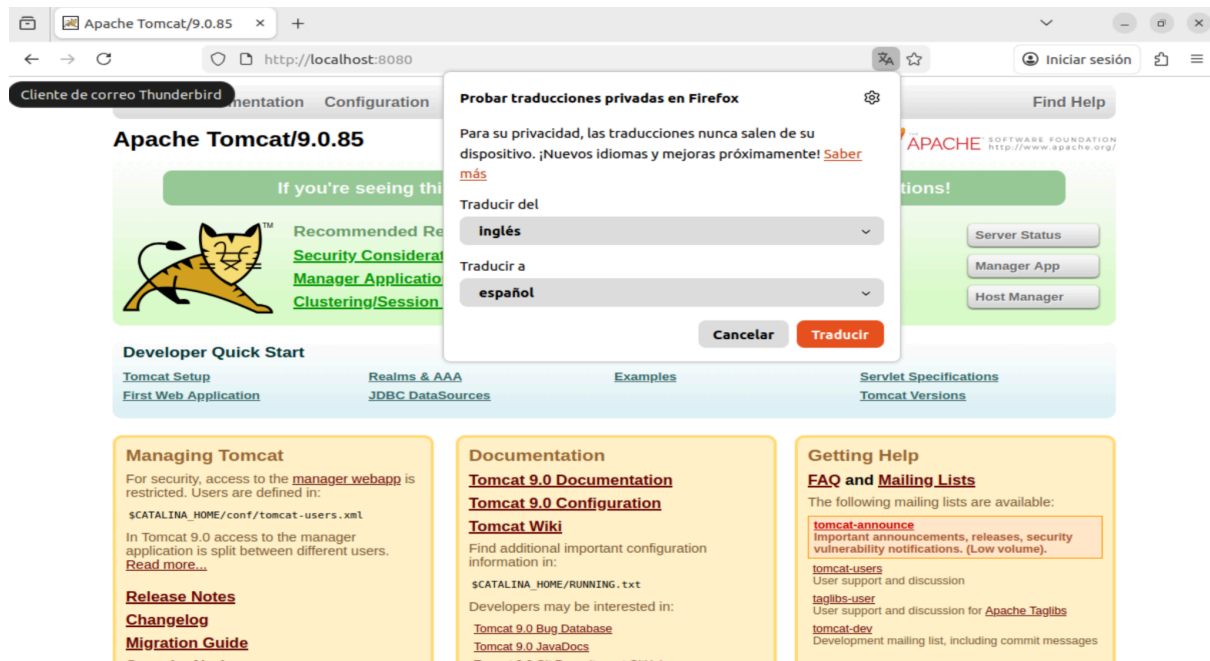


Figura 12. Página de bienvenida de Apache Tomcat.

2. Ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones

Una vez instalado y verificado el funcionamiento del servidor de aplicaciones, es necesario conocer y describir los ajustes básicos que permiten el despliegue de aplicaciones web. En este caso, el servidor utilizado es **Apache Tomcat**, el cual

sigue una estructura de directorios bien definida y utiliza mecanismos estándar para la gestión y publicación de aplicaciones.

2.1 Estructura general del servidor

El servidor Apache Tomcat se organiza en una serie de directorios con funciones específicas. Entre los más relevantes para el despliegue y la administración se encuentran:

- bin: contiene los scripts de arranque y parada del servidor.
- conf: alberga los archivos de configuración principales.
- logs: guarda los registros de actividad y errores.
- webapps: directorio destinado al despliegue de aplicaciones web.

Esta estructura permite separar claramente la configuración, la ejecución y las aplicaciones desplegadas, facilitando tanto el mantenimiento como la administración del servidor.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ ls /opt/tomcat
bin      CONTRIBUTING.md  logs      RELEASE-NOTES  webapps
BUILDING.txt  lib             NOTICE   RUNNING.txt    work
conf      LICENSE         README.md temp
```

Figura 13. Estructura general del servidor de aplicaciones.

2.2 Directorio de despliegue de aplicaciones web

El despliegue de aplicaciones en Apache Tomcat se realiza a través del directorio webapps. Todas las aplicaciones web que se desean publicar deben ubicarse en esta carpeta para que el servidor las detecte y las ejecute automáticamente.

Al tratarse de un directorio del sistema, su acceso está restringido y requiere privilegios de administrador. Esto garantiza que solo usuarios autorizados puedan modificar o desplegar aplicaciones, reforzando la seguridad del entorno.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo ls /opt/tomcat/webapps
[sudo] contraseña para nerine:
docs  examples  host-manager  manager  ROOT
```

Figura 13. Acceso al directorio webapps con privilegios de administrador.

2.3 Despliegue mediante archivos WAR

Apache Tomcat permite desplegar aplicaciones web en formato WAR (Web Application Archive). Este tipo de archivo contiene todos los recursos necesarios

para ejecutar una aplicación Java web, como clases, bibliotecas y archivos de configuración.

Para ilustrar este mecanismo, se ha creado un archivo WAR de ejemplo dentro del directorio webapps. La simple presencia de este archivo en el directorio de despliegue es suficiente para que Tomcat lo detecte y lo prepare para su ejecución.

Durante este proceso se puede observar que, nuevamente, es necesario utilizar privilegios de administrador para realizar cambios en el directorio de despliegue.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo touch /opt/tomcat/webapps/ejemplo.war
nerine@nerine-VirtualBox:~$ ls /opt/tomcat/webapps
```

Figura 14. Creación de un archivo WAR de ejemplo para el despliegue.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo ls /opt/tomcat/webapps
docs  ejemplo.war  examples  host-manager  manager  ROOT
```

Figura 15. Archivo WAR visible en el directorio webapps tras elevar privilegios.

2.4 Archivos principales de configuración

La configuración del servidor se gestiona a través de los archivos ubicados en el directorio conf. Entre los más importantes se encuentran:

- server.xml: define la configuración del servidor, incluyendo puertos y conectores.
- web.xml: establece la configuración global de las aplicaciones web.
- context.xml: permite definir recursos y parámetros comunes.
- tomcat-users.xml: gestiona los usuarios y roles del servidor.

Estos archivos permiten ajustar el comportamiento del servidor sin necesidad de modificar las aplicaciones desplegadas.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo ls /opt/tomcat/conf
Catalina          context.xml      logging.properties  tomcat-users.xsd
catalina.policy   jaspic-providers.xml  server.xml           web.xml
catalina.properties  jaspic-providers.xsd  tomcat-users.xml
```

Figura 16. Archivos principales de configuración del servidor.

2.5 Configuración del puerto del servidor

Por defecto, Apache Tomcat utiliza el puerto 8080 para atender las peticiones HTTP. Esta configuración se define en el archivo server.xml, dentro del conector correspondiente.

La comprobación del puerto de escucha permite verificar que el servidor está correctamente configurado y accesible desde el navegador web a través de la dirección adecuada.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo grep '8080' /opt/tomcat/conf/server.xml
Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
    port="8080" protocol="HTTP/1.1"
```

Figura 17. Configuración del puerto de escucha del servidor.

2.6 Sistema de registros (logs)

Apache Tomcat genera automáticamente archivos de registro que permiten supervisar el funcionamiento del servidor, detectar errores y analizar el comportamiento de las aplicaciones desplegadas. Estos registros se almacenan en el directorio logs.

Los archivos de log incluyen información sobre el arranque del servidor, las peticiones recibidas y posibles incidencias, lo que resulta fundamental para tareas de mantenimiento y diagnóstico.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo ls /opt/tomcat/logs
catalina.2026-01-22.log      localhost.2026-01-22.log
catalina.out               localhost_access_log.2026-01-22.txt
host-manager.2026-01-22.log manager.2026-01-22.log
```

Figura 18. Directorio de registros del servidor de aplicaciones.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo ls -l /opt/tomcat/logs
total 32
-rw-r----- 1 root root 9735 ene 22 14:18 catalina.2026-01-22.log
-rw-r----- 1 root root 10006 ene 22 14:18 catalina.out
-rw-r----- 1 root root 0 ene 22 13:02 host-manager.2026-01-22.log
-rw-r----- 1 root root 432 ene 22 13:02 localhost.2026-01-22.log
-rw-r----- 1 root root 944 ene 22 14:20 localhost_access_log.2026-01-22.txt
-rw-r----- 1 root root 0 ene 22 13:02 manager.2026-01-22.log
```

Figura 19. Detalle de los archivos de registro generados por el servidor.

2.7 Resumen de los ajustes de despliegue

Mediante estos ajustes y comprobaciones se establece el entorno necesario para el despliegue de aplicaciones web en Apache Tomcat, garantizando una estructura organizada, un control adecuado de permisos y una configuración clara del servidor. Estos elementos constituyen la base para un despliegue seguro y mantenible en un entorno Linux.

3. Pruebas de funcionamiento y rendimiento

Una vez configurado el servidor de aplicaciones, es necesario comprobar su correcto funcionamiento y establecer los métodos que permitirían evaluar su rendimiento. Estas pruebas permiten verificar que el servidor responde adecuadamente a las peticiones, que los servicios están activos y que el consumo de recursos es coherente con la carga esperada.

En este apartado se describen las comprobaciones realizadas sobre el servidor Apache Tomcat, así como las herramientas que se utilizarían para evaluar su rendimiento en un entorno real.

3.1 Comprobación del estado del servidor

Como primer paso, se verifica que el servidor de aplicaciones se encuentra en ejecución. Para ello se utiliza el script de arranque del propio servidor, el cual informa del estado del mismo y confirma si el servicio está activo.

Esta comprobación permite asegurar que el servidor está operativo antes de realizar cualquier prueba adicional.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh
[sudo] contraseña para nerine:
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

Figura 20. Comprobación del estado del servidor de aplicaciones.

3.2 Verificación del puerto de escucha

A continuación, se comprueba que el servidor está escuchando correctamente en el puerto configurado por defecto. Esta verificación se realiza a nivel de red y permite confirmar que el servicio acepta conexiones entrantes.

El uso de este tipo de comprobación resulta especialmente útil para detectar posibles conflictos de puertos o problemas de configuración de red.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ ss -ltnp | grep 8080
LISTEN 0      100          *:8080      *:*
```

Figura 21. Puerto de escucha del servidor en funcionamiento.

3.3 Prueba funcional mediante navegador web

Una vez confirmada la ejecución del servidor y la disponibilidad del puerto, se realiza una prueba funcional accediendo al servidor desde un navegador web. Al introducir la dirección correspondiente al servidor local, se verifica que este responde correctamente mostrando la página de bienvenida de Apache Tomcat.

Esta prueba confirma que el servidor es accesible y que puede atender peticiones HTTP de forma correcta.

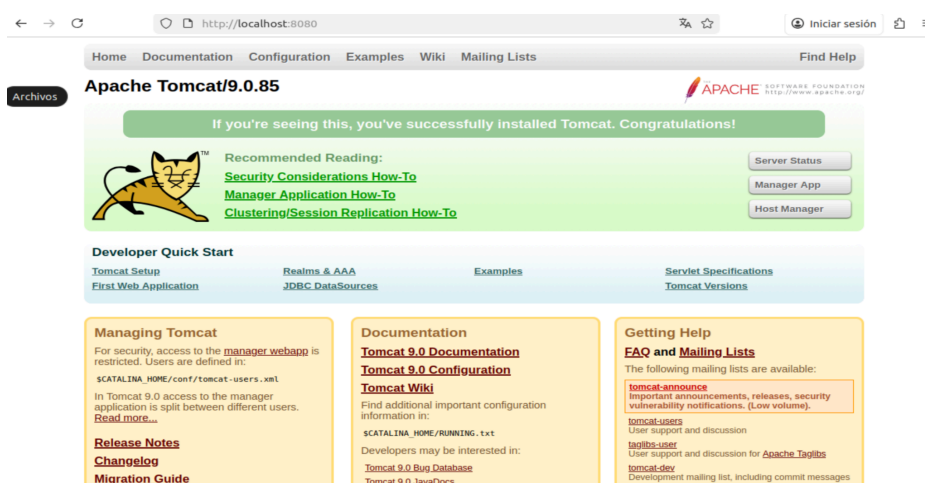


Figura 21. Comprobación funcional del servidor mediante navegador web.

3.4 Verificación del funcionamiento a través de los registros del servidor

El análisis de los registros del servidor constituye una de las principales herramientas para comprobar su funcionamiento. Apache Tomcat genera diversos archivos de log que recogen información sobre el arranque del servidor, la actividad de las aplicaciones y posibles incidencias durante su ejecución.

Para esta comprobación, en primer lugar se revisa el contenido del directorio de registros del servidor, lo que permite identificar los archivos generados y su actualización reciente. A continuación, se analiza el contenido del archivo principal de registro (catalina.out), mostrando tanto el inicio como el final de la salida obtenida, con el fin de comprobar que el servidor está generando información de manera continua y sin errores críticos.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo ls -lt /opt/tomcat/logs
[sudo] contraseña para nerine:
Archivos - 1 root root 1014 ene 22 18:09 localhost_access_log.2026-01-22.txt
-rw-r----- 1 root root 29229 ene 22 17:47 catalina.out
-rw-r----- 1 root root 28687 ene 22 17:47 catalina.2026-01-22.log
-rw-r----- 1 root root 864 ene 22 17:47 localhost.2026-01-22.log
-rw-r----- 1 root root 0 ene 22 13:02 host-manager.2026-01-22.log
-rw-r----- 1 root root 0 ene 22 13:02 manager.2026-01-22.log
```

Figura 22. Listado de los archivos de registro del servidor.

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo tail 20 /opt/tomcat/logs/catalina.out
tail: no se puede abrir '20' para lectura: No existe el archivo o el directorio
==> /opt/tomcat/logs/catalina.out <==
22-Jan-2026 17:47:58.334 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/examples] de l
a aplicación web
22-Jan-2026 17:47:58.934 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/tomcat/webapps/
examples] has finished in [602] ms
22-Jan-2026 17:47:58.939 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/manager] de la
aplicación web
22-Jan-2026 17:47:59.009 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/tomcat/webapps/
manager] has finished in [74] ms
22-Jan-2026 17:47:59.011 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/host-manager]
de la aplicación web
22-Jan-2026 17:47:59.056 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/tomcat/webapps/
host-manager] has finished in [44] ms
22-Jan-2026 17:47:59.057 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/ROOT] de la ap
```

Figura 23. Contenido reciente del archivo de registro principal del servidor.

```

examples] has finished in [602] ms
22-Jan-2026 17:47:58.939 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/manager] de la
aplicación web
22-Jan-2026 17:47:59.009 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/tomcat/webapps/
manager] has finished in [74] ms
22-Jan-2026 17:47:59.011 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/host-manager]
de la aplicación web
22-Jan-2026 17:47:59.056 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/tomcat/webapps/
host-manager] has finished in [44] ms
22-Jan-2026 17:47:59.057 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/tomcat/webapps/ROOT] de la ap
licación web
22-Jan-2026 17:47:59.080 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.HostConf
ig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/tomcat/webapps/
ROOT] has finished in [23] ms
22-Jan-2026 17:47:59.087 INFORMACIÓN [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.s
tart Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
22-Jan-2026 17:47:59.119 INFORMACIÓN [main] org.apache.catalina.startup.Catalina
.start Server startup in [1499] milliseconds
nerine@nerine-VirtualBox:~$

```

Figura 24. Continuación de la salida del archivo de registro principal del servidor.

3.5 Supervisión del consumo de recursos

Además de comprobar el funcionamiento básico del servidor, resulta importante observar el consumo de recursos del sistema durante su ejecución. Esta supervisión permite evaluar el impacto del servidor de aplicaciones en términos de uso de CPU y memoria, así como identificar posibles comportamientos anómalos.

Para ello se utiliza una herramienta de monitorización del sistema que muestra en tiempo real los procesos activos y el consumo de recursos. Durante la comprobación se analizan distintos momentos de la ejecución, lo que permite observar la estabilidad del consumo y la presencia del proceso correspondiente al servidor Apache Tomcat.

```

nerine@nerine-VirtualBox:~$ top
top - 18:15:17 up 2:18, 1 user, load average: 0,31, 0,27, 0,14
Tareas: 201 total, 1 ejecutar, 200 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 1,1 us, 2,8 sy, 0,0 ni, 94,0 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 1,9 si, 0,0 st
MiB Mem : 3916,4 total, 1010,5 libre, 1296,4 usado, 1609,5 búfer/caché
MiB Intercambio: 2680,0 total, 2680,0 libre, 0,0 usado. 2394,7 dispon

```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1447	nerine	20	0	4263880	365592	146608	S	11,0	9,1	1:48.90	gnome-s+
2833	nerine	20	0	2790088	61020	45444	S	1,3	1,5	0:01.18	gjs
2433	nerine	20	0	556740	52264	39704	S	1,0	1,3	0:06.96	gnome-t+
25	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:06.26	kworker+
2750	root	20	0	3596108	144092	30208	S	0,3	3,6	0:12.73	java
2787	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:01.47	kworker+
2874	nerine	20	0	3245796	406852	165664	S	0,3	10,1	0:23.98	firefox
3294	nerine	20	0	2599812	101476	69052	S	0,3	2,5	0:01.19	WebExte+
1	root	20	0	167076	11956	8372	S	0,0	0,3	0:02.34	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wor
Ayuda	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

Figura 25. Monitorización inicial del consumo de recursos del sistema durante la ejecución del servidor.

```
top - 18:16:03 up 2:18, 1 user, load average: 0,26, 0,27, 0,14
Tareas: 201 total, 1 ejecutar, 200 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 1,1 us, 3,1 sy, 0,0 ni, 91,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 4,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3916,4 total, 1010,3 libre, 1296,6 usado, 1609,5 búfer/caché
MiB Intercambio: 2680,0 total, 2680,0 libre, 0,0 usado. 2394,4 dispon
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1447	nerine	20	0	4268024	365720	146608	S	8,6	9,1	1:50.83	gnome-s+
2433	nerine	20	0	556740	52264	39704	S	2,3	1,3	0:07.28	gnome-t+
2750	root	20	0	3596108	144220	30208	S	0,7	3,6	0:12.90	java
416	systemd+	20	0	14836	6784	6016	S	0,3	0,2	0:10.06	systemd+
591	root	20	0	82700	3968	3712	S	0,3	0,1	0:00.31	irqbala+
3612	nerine	20	0	2572400	98940	78152	S	0,3	2,5	0:01.31	Isolate+
1	root	20	0	167076	11956	8372	S	0,0	0,3	0:02.35	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
9	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:02.37	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
12	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu tas+

Figura 26. Estado del consumo de recursos del sistema en un momento posterior de la ejecución.

3.6 Herramientas para la evaluación del rendimiento

Para evaluar el rendimiento del servidor en un entorno de producción, sería necesario realizar pruebas de carga y estrés que simulen múltiples accesos simultáneos. Una de las herramientas más utilizadas para este propósito es Apache JMeter, que permite generar tráfico artificial y medir tiempos de respuesta, rendimiento y estabilidad del servidor.

Mediante este tipo de herramientas se pueden obtener métricas relevantes como:

- Tiempo medio de respuesta,
- Número de peticiones atendidas,
- Comportamiento del servidor bajo carga elevada.

Estas pruebas permitirían evaluar el rendimiento del servidor y detectar posibles cuellos de botella antes de su uso en un entorno real.

The screenshot shows the Apache JMeter website. At the top, there are logos for Apache Software Foundation, Apache JMeter, and the Apache Community Code. Below the logos, there are navigation links: 'About' (Overview, License), 'Download' (Download Releases, Release Notes), 'Documentation' (Get Started, User Manual, Best Practices, Component Reference, Functions Reference, Properties Reference, Change History, Javadocs, JMeter Wiki, FAQ (Wiki)), and 'Tutorials' (Distributed Testing, Recording Tests, JUnit Sampler, Access Log Sampler, Extending JMeter). The main content area is titled 'Apache JMeter™' and includes a brief description: 'The Apache JMeter™ application is open source software, a 100% pure Java application designed to load test functional behavior and measure performance. It was originally designed for testing Web Applications but has since expanded to other test functions.' Below this, it asks 'What can I do with it?' and explains that JMeter can be used to test performance on static and dynamic resources, simulate heavy loads, and analyze overall performance. It then lists 'Apache JMeter features include:' followed by a bulleted list of capabilities: 'Ability to load and performance test many different applications/server/protocol types:' (Web - HTTP, HTTPS (Java, NodeJS, PHP, ASP.NET, ...), SOAP / REST Webservices, FTP, Database via JDBC, LDAP, Message-oriented middleware (MOM) via JMS, Mail - SMTP(S), POP3(S) and IMAP(S), Native commands or shell scripts, TCP, Java Objects).

Figura 27. Herramienta de pruebas de carga para la evaluación del rendimiento del servidor.

4. Documentación de administración y recomendaciones

Una vez instalado, configurado y verificado el funcionamiento del servidor de aplicaciones, resulta fundamental contar con una documentación adecuada y establecer una serie de recomendaciones que faciliten su correcta administración. Estas prácticas permiten garantizar la continuidad del servicio, simplificar las tareas de mantenimiento y reducir posibles incidencias durante su uso.

En este apartado se describen los elementos que debería incluir la documentación de administración del servidor Apache Tomcat, así como una serie de recomendaciones orientadas a su uso y mantenimiento en un entorno real.

4.1 Documentación de administración del servidor

La documentación de administración debe recoger toda la información necesaria para gestionar el servidor de aplicaciones de forma eficiente. Entre los aspectos más relevantes que debería incluir se encuentran:

- Procedimiento de arranque y parada del servidor mediante los scripts correspondientes.
- Ubicación de los directorios principales del servidor, especialmente los relacionados con la configuración, los logs y el despliegue de aplicaciones.
- Descripción de los archivos de configuración más importantes y su función dentro del sistema.
- Información sobre el puerto de escucha y los métodos de acceso al servidor desde la red.
- Indicaciones básicas para el despliegue y retirada de aplicaciones web.

Una documentación clara y actualizada facilita que cualquier administrador pueda comprender rápidamente el funcionamiento del servidor y actuar de forma adecuada ante posibles incidencias.

4.2 Tareas básicas de mantenimiento

Además de la documentación, es necesario definir una serie de tareas de mantenimiento periódico que contribuyan a la estabilidad y fiabilidad del servidor. Entre estas tareas se incluyen:

- Revisión periódica de los archivos de registro para detectar errores o comportamientos anómalos.
- Comprobación del consumo de recursos del sistema, como CPU y memoria, especialmente en servidores con carga variable.
- Actualización del servidor y de la máquina virtual Java cuando sea necesario, siguiendo siempre las recomendaciones oficiales.
- Verificación del correcto funcionamiento tras reinicios del sistema o del servidor.

Estas tareas permiten anticiparse a posibles problemas y mantener el servidor en condiciones óptimas de funcionamiento.

4.3 Recomendaciones de uso y seguridad

Para un uso adecuado del servidor de aplicaciones, es recomendable seguir una serie de buenas prácticas orientadas a la seguridad y la correcta gestión del entorno. Entre ellas destacan:

- Restringir el acceso a los directorios del servidor mediante permisos adecuados, evitando el uso innecesario de privilegios de administrador.
- Limitar el acceso a las interfaces de administración únicamente a usuarios autorizados.
- Realizar copias de seguridad periódicas de la configuración y de las aplicaciones desplegadas.
- Evitar el despliegue de aplicaciones no verificadas o procedentes de fuentes no confiables.
- Monitorizar de forma regular el estado del servidor y su disponibilidad.

La aplicación de estas recomendaciones contribuye a reducir riesgos de seguridad y a garantizar un funcionamiento estable y controlado del servidor de aplicaciones.

4.4 Resumen de la documentación y recomendaciones

La correcta documentación del servidor de aplicaciones, junto con la aplicación de tareas de mantenimiento y buenas prácticas de uso, resulta esencial para asegurar su correcta administración. Estos elementos complementan el proceso de instalación y verificación, proporcionando una visión completa y profesional de la gestión de un servidor de aplicaciones en un entorno Linux.

Conclusión

En esta práctica se ha llevado a cabo la instalación y configuración básica de un servidor de aplicaciones Apache Tomcat sobre un sistema Ubuntu. Para ello, se realizaron previamente las tareas necesarias de preparación del entorno, como la actualización del sistema y la instalación de Java, requisito indispensable para el funcionamiento de Tomcat.

Una vez descargado y descomprimido el servidor, se comprobó su correcto arranque mediante la ejecución de los scripts correspondientes y el acceso a la página de bienvenida a través del navegador web. Esto permitió verificar que el servicio se encontraba activo y escuchando en el puerto configurado.

Además, se revisaron los archivos de registro del servidor, lo que permitió confirmar que Tomcat se estaba ejecutando correctamente y generando logs de actividad, una tarea fundamental para la supervisión y el diagnóstico de posibles incidencias en entornos reales.

Finalmente, se analizaron de forma teórica herramientas de evaluación del rendimiento, como Apache JMeter, que permiten realizar pruebas de carga y estrés para medir el comportamiento del servidor bajo condiciones de uso intensivo. Estas herramientas resultan clave para garantizar la estabilidad y el rendimiento del servidor antes de su uso en producción.

En conjunto, la práctica ha permitido comprender el proceso completo de instalación, puesta en marcha y verificación básica de un servidor de aplicaciones, sentando las bases para su administración y evaluación en escenarios más avanzados.

Referencias

Para la realización de la práctica se consultaron tutoriales en vídeo y documentación oficial, con el objetivo de comprender tanto el proceso práctico de instalación como los conceptos básicos de administración del servidor.

- Java Guides - *Install Tomcat Server on Windows 11 | How to Install Apache Tomcat 11 Server on Windows 11* - Youtube
https://youtu.be/db_klo05d_M?si=6yxyd67r4RixEQ-v
- Ashok IT - *Mastering Apache Tomcat: A comprehensive Guide For Webserver Setup* - Youtube
<https://youtu.be/c7qZAL1bHi0?si=3eHp1S8yWW85WDn4>
- Alpha Brains Courses - *Apache Tomcat Full Tutorial | Apache Tomcat Course for Beginners* - Youtube
<https://youtu.be/rElJIPRw5iM?si=ZWaessga9ZThbeiD>
- TodoCode - *Instalar Apache Tomcat ¿Cómo crear un JSP (Java Server Page) | Java WEB Curso gratis* - Youtube
<https://youtu.be/mk4wpq7pFv0?si=IYKRtCpwUrQRviMv>
- CyberGiant Course - *Introduction to Apache Tomcat: From Basics To Advanced* - Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=7A8lj9cRsrk&list=PLII7tVzPTsgidJWj8YqyOIMKbQZ58eY8z>